

Lab: การใช้งาน PostgreSQL ผ่าน pgAdmin (Windows) – เบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (CLO)

- นักศึกษาสามารถติดตั้ง PostgreSQL และ pgAdmin
- เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน pgAdmin
- สร้างตาราง เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และ Query เบื้องต้นได้

ส่วนที่ 1 – ติดตั้ง PostgreSQL และ pgAdmin (Windows)

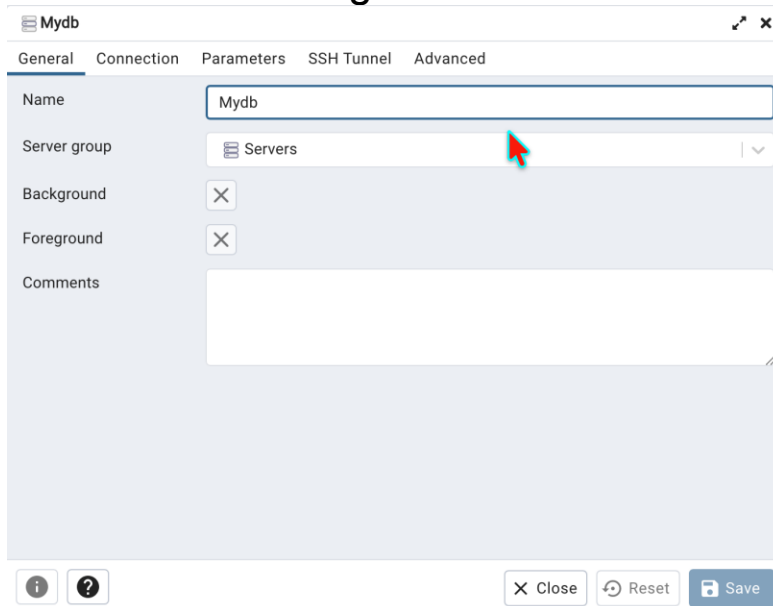
1. ดาวน์โหลดที่

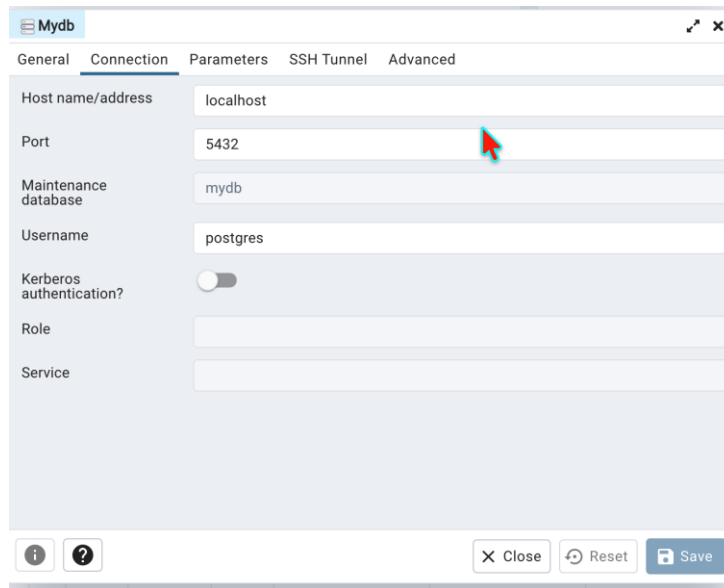
<https://www.postgresql.org/download/windows/>

2. ติดตั้ง PostgreSQL + pgAdmin โดยใช้ค่ามาตรฐาน
3. เปิดโปรแกรม pgAdmin ครั้งแรกจะให้ตั้ง Master Password

ส่วนที่ 2 – การสร้าง Database ผ่าน pgAdmin

1. เปิดโปรแกรม pgAdmin
2. คลิกเชื่อมต่อ PostgreSQL Server





3. Create → Database → ตั้งชื่อ labdb

ส่วนที่ 3 – การใช้งาน Query Tool

คลิกขวาที่ labdb → Query Tool เพื่อเปิดหน้าต่างเขียน SQL

ส่วนที่ 4 – Lab SQL เบื้องต้น

CREATE TABLE student (

id SERIAL PRIMARY KEY,

fullname VARCHAR(100),

major VARCHAR(50),

gpa NUMERIC(3,2)

);

INSERT INTO student (fullname, major, gpa) VALUES

('Alice Somchai', 'IT', 3.45),

('Bob Kittikun', 'DS', 2.80),

('Charlie Meeboon', 'CS', 3.90);

```
SELECT * FROM student;
```

```
SELECT * FROM student WHERE gpa > 3.0;
```

```
SELECT * FROM student ORDER BY gpa DESC;
```

```
UPDATE student SET gpa = 3.88 WHERE fullname = 'Bob Kittikun';
```

```
DELETE FROM student WHERE gpa < 3.0;
```

ส่วนที่ 5 – ตรวจสอบ DELETE FROM student WHERE gpa < 3.0;

ตารางผ่าน GUI

ไปที่ labdb → Schemas → public → Tables → student → View/Edit → All Rows

ส่วนที่ 6 – แบบฝึกหัด

ให้นักศึกษาร่างตาราง course และเขียน SQL ต่อไปนี้:

1. แสดงทุกรายวิชา
2. แสดงรายวิชาที่ credit = 3